Chapter 2.2
키르히호프의 법칙

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 KCL

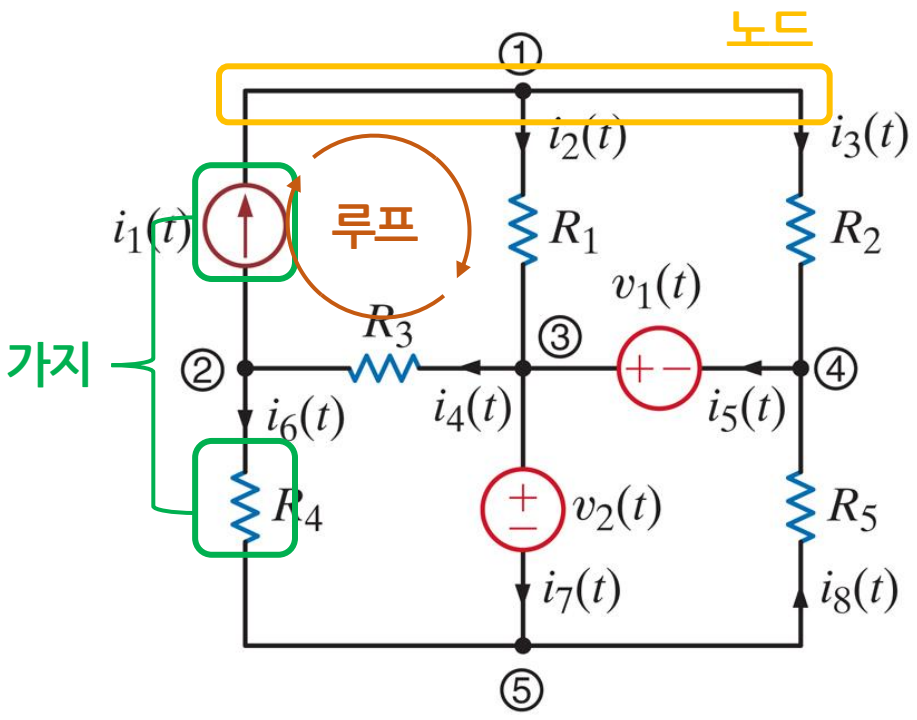
02 KVL

KYUNG HEE UNIVERSITY

키르히호프 법칙

>> 노드(node), 가지(branch), 루프(loop)

- 노드(node) : 두 개 혹은 그 이상의 회로 요소가 결합된 절점
  - 같은 전위의 지점은 하나의 노드
- 가지(branch): 두 노드 사이에 연결되는 회로 요소
  - R, L, C와 같은 소자
- 루프(loop): 노드를 두 번 지나지 않는 폐쇄 경로
- 전기공학에서의 근본적인 보존 법칙 중 하나
  - "전하는 생성되거나 소멸될 수 없다." -> 전하량 보존 법칙

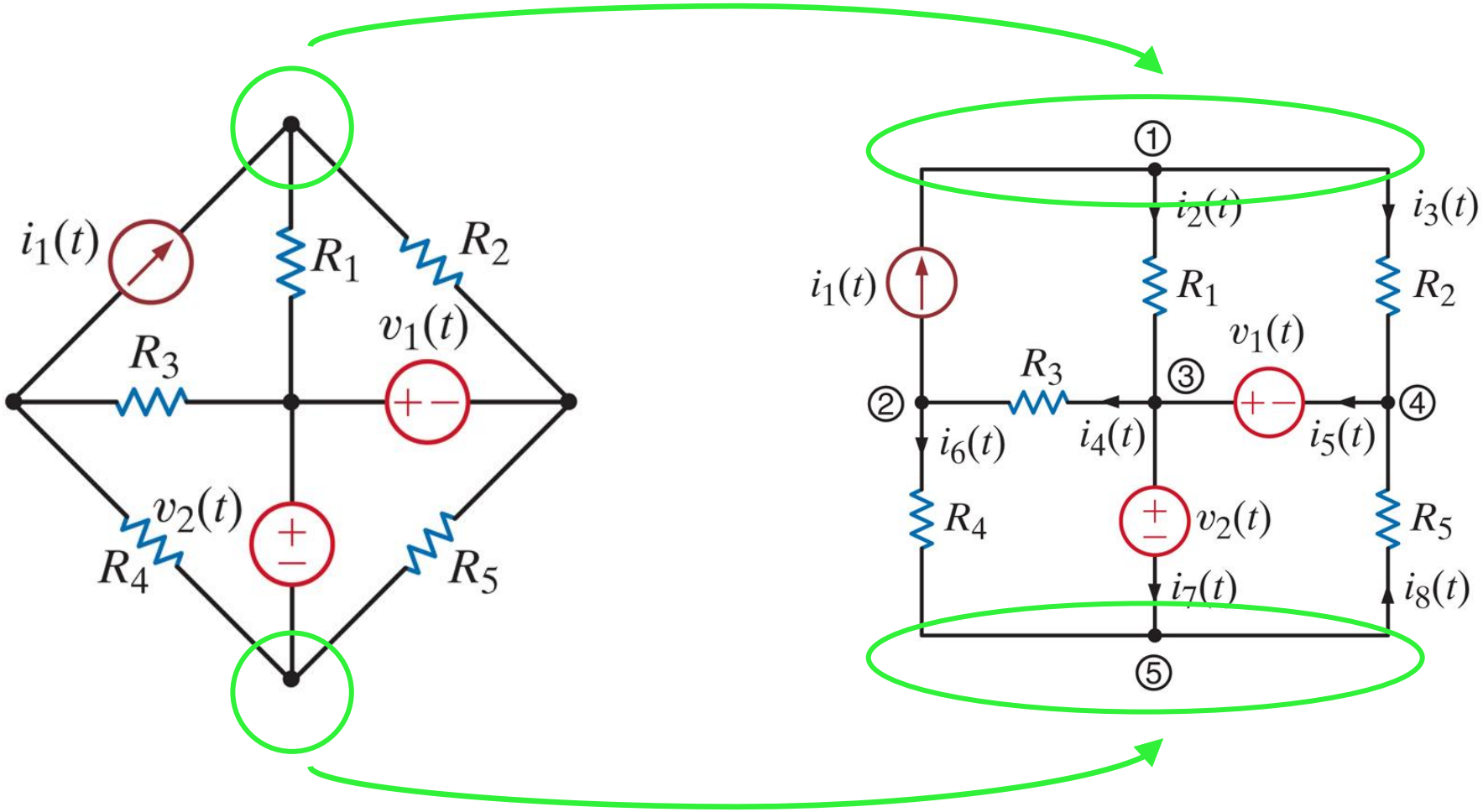


(1) KCL 설명을 위한 회로도

키르히호프 법칙

>> 노드(node), 가지(branch), 루프(loop)

- 노드는 시각적인 목적을 위해 확장되거나 축소될 수 있다. 그러나 여전히 한 개의 노드.

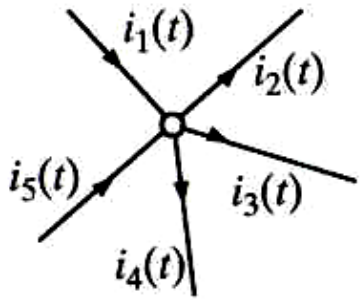


키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 어떤 노드에 흘러 들어가는 전류의 합은 그 노드에서 흘러나오는 전류의 합과 같다.

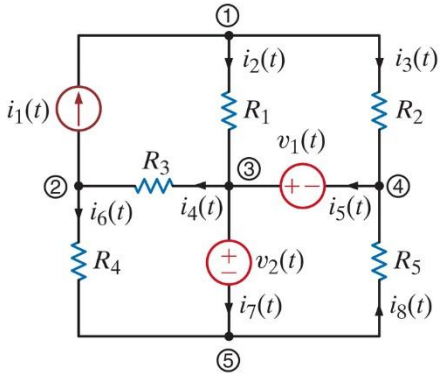
Write the KCL equation for the following node:



→

- $i_1(t) - i_2(t) - i_3(t) - i_4(t) + i_5(t) = 0$
- $i_1(t) + i_5(t) = i_2(t) + i_3(t) + i_4(t)$

- 예제1)
  - 노드 3에 대한 KCL을 작성해라

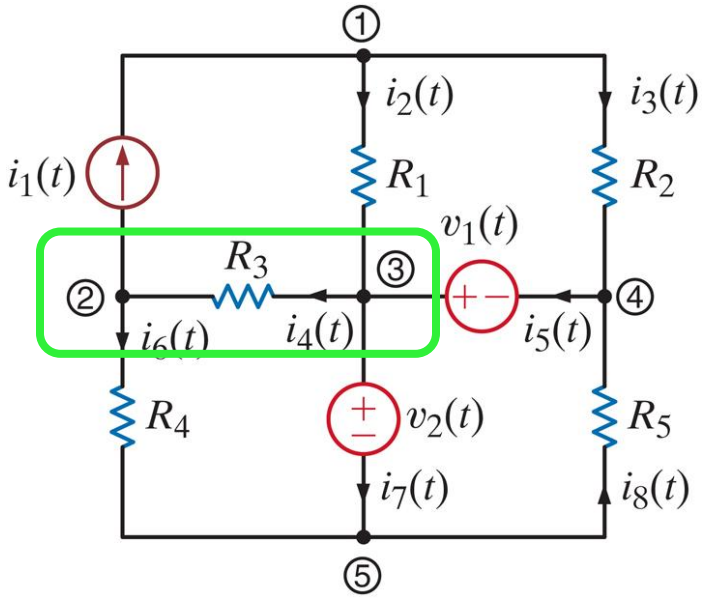


- $i_2(t) - i_4(t) + i_5(t) - i_7(t) = 0$
- $i_2(t) + i_5(t) = i_4(t) + i_7(t)$

키르히호프 법칙

>> 슈퍼 노드(Super Node)

- 슈퍼 노드(Super Node):
  - 두 개(또는 그 이상)의 노드가 이상적인 전압원으로 직접 연결되어 있을 때, 그 노드들과 전압원을 하나의 노드처럼 묶은 것

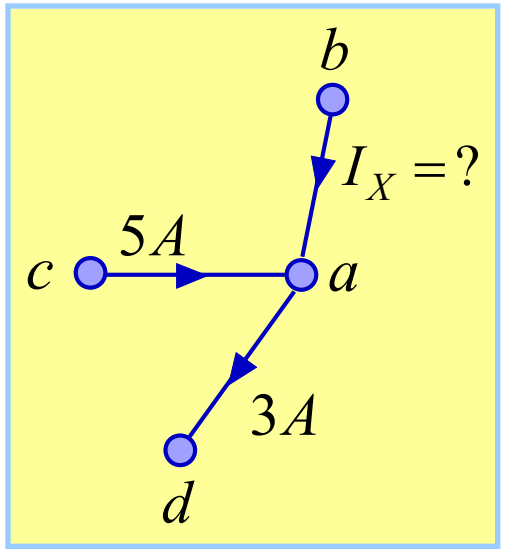


- 노드 2 : $i_1 + i_6 - i_4 = 0$
- 노드 3: $-i_2 + i_4 - i_5 + i_7 = 0$
- 노드 2와 3을 합침: $i_1 - i_2 - i_5 + i_6 + i_7 = 0$
- 노드 2&3을 빠져나가는 전류의 합은 0
- 노드 2&3을 확장된 노드(슈퍼 노드)로 생각 할 수 있는 표면(Surface)로 둘러쌀 수 있다.

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

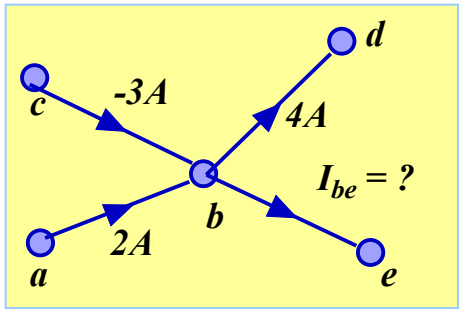
- 미지의 전류를 구하기 위해 KCL을 적용할 수 있다.
  - 예제1)



- 노드 : a, b, c, d
- 가지: b-a, a-d, c-a

- $5A + I_X + (-3A) = 0$
- $I_X = -2A$

  - 예제2)



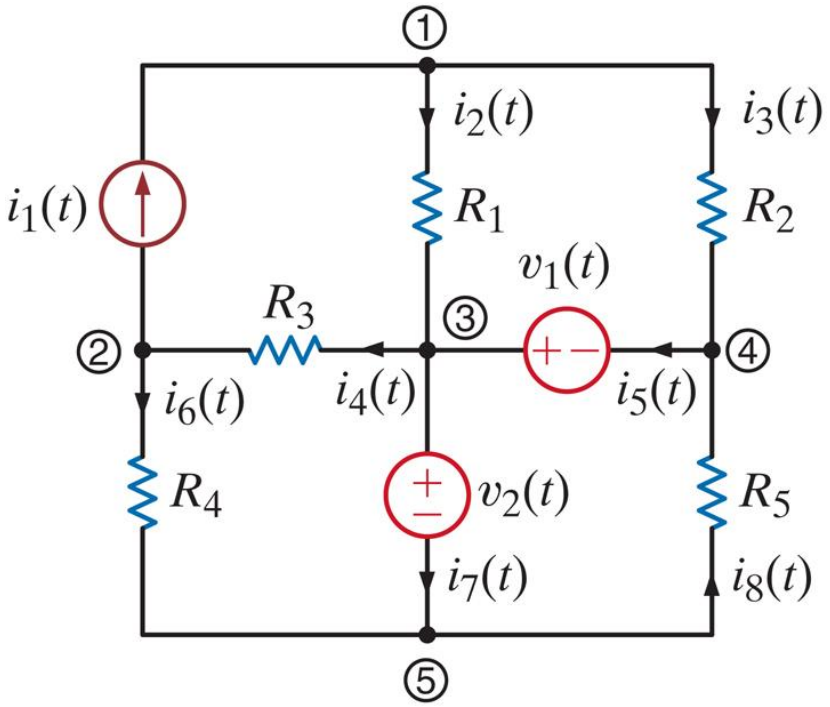
- 노드 : a, b, c, d, e
- 가지: a-b, c-b, b-d,b-e
- $(-3A) + 2A - 4A - I_{be} = 0$
- $I_{be} = -5A$

KYUNG HEE UNIVERSITY

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 주어진 회로의 모든 노드에 대해 KCL을 작성해라

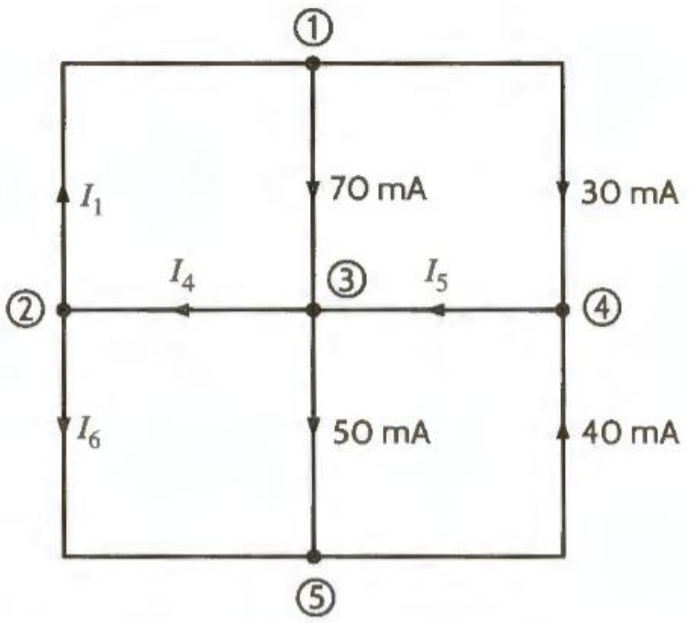


- 노드 1: $-i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) = 0$
- 노드 2 : $i_1(t) - i_4(t) + i_6(t) = 0$
- 노드 3: $-i_2(t) + i_4(t) - i_5(t) + i_7(t) = 0$
- 노드 4: $-i_3(t) + i_5(t) - i_8(t) = 0$
- 노드5: $-i_6(t) - i_7(t) + i_8(t) = 0$

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 주어진 회로에서 미지의 전류 값들을 구하라



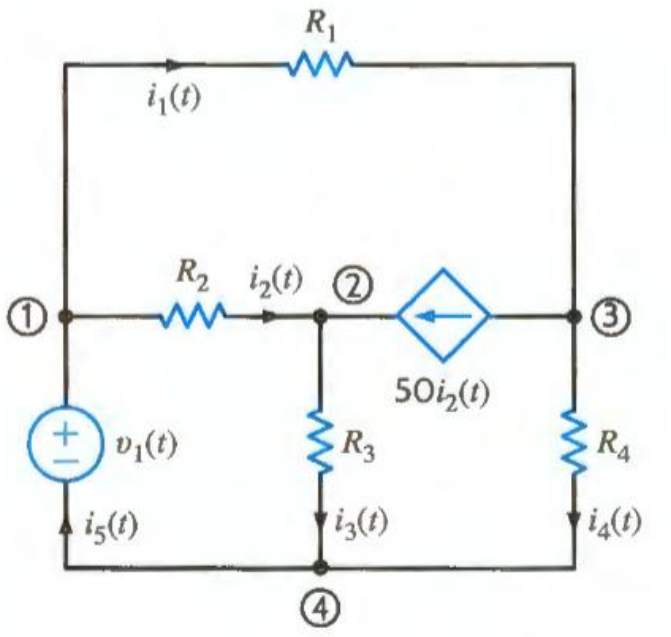
- 노드 1: $-I_1 + 70mA + 30mA = 0$ ⟶ I_1
- 노드 2 : $I_1 - I_4 + i_6 = 0$ ⟶ I_6
- 노드 3: $-70mA + I_4 - I_5 + 50mA = 0$ ⟶ I_4
- 노드 4: $-30mA + I_5 - 40mA = 0$ ⟶ I_5

- $I_1 = 100mA, I_4 = 90mA, I_5 = 70mA, I_6 = -10mA$

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 주어진 회로에 대하여 KCL 방정식들을 작성해라

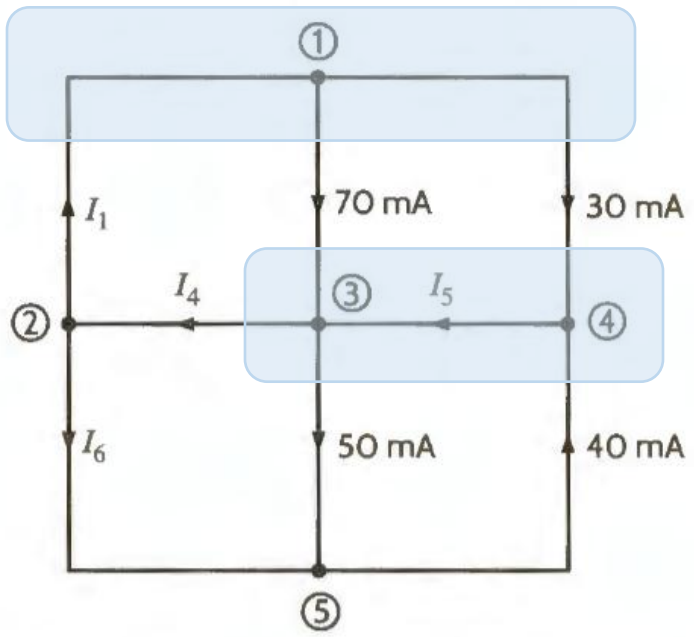


- 노드 1: $i_1(t) + i_2(t) - i_5(t) = 0$
- 노드 2: $-i_2(t) + i_3(t) - 50i_2(t) = 0$
- 노드 3: $-i_1(t) + 50i_2(t) + i_4(t) = 0$
- 노드 4: $i_5(t) - i_3(t) - i_4(t) = 0$

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 노드의 확장된 개념
  - 음영 처리된 표면(Surface)은 하나의 슈퍼 노드로 생각할 수 있다.

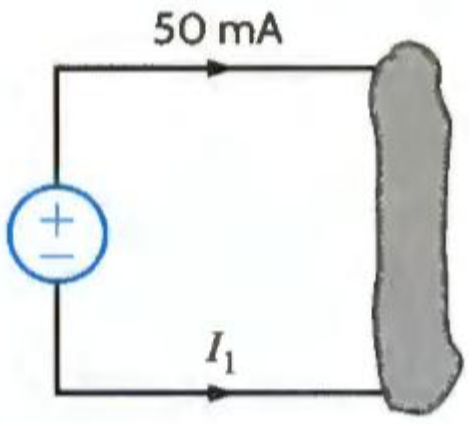


- 노드 3&4:
  - $I_4 + 50mA - 70mA - 30mA - 40mA = 0$
  - $I_4 = 90mA$
- 전류 I_5는 슈퍼 노드의 내부가 되므로 필요하지 않다.

키르히호프 법칙

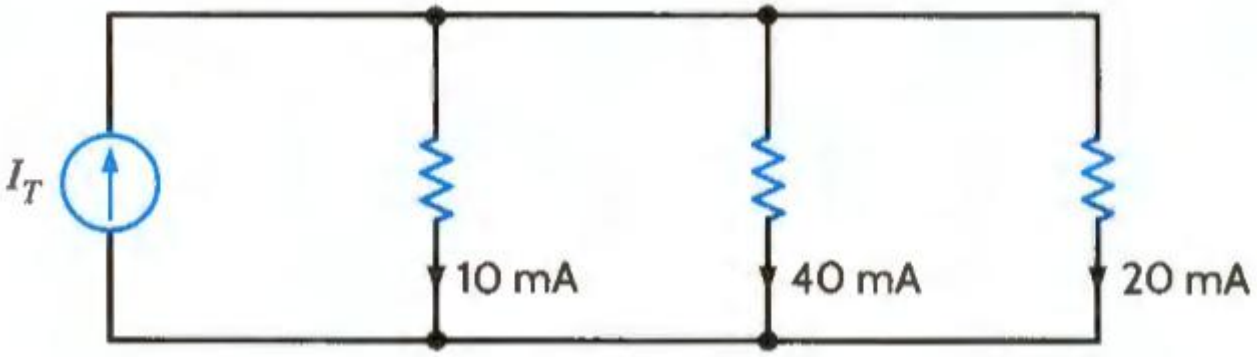
>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 예제 1) I_1을 구하라.



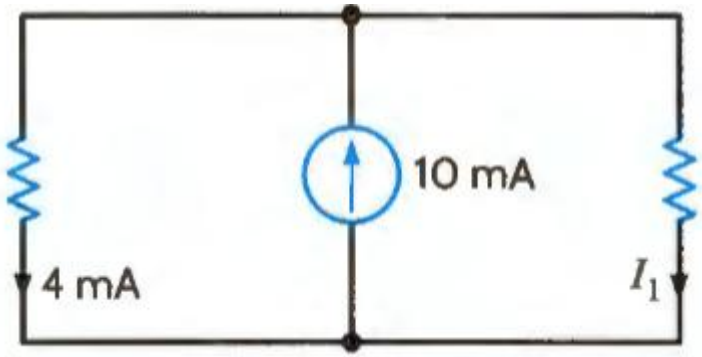
$$I_1 = 50mA$$

- 예제 2) I_1을 구하라.



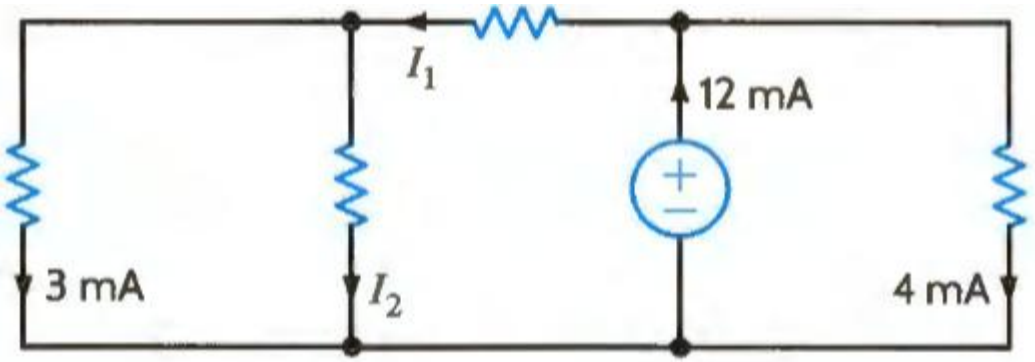
$$I_1 = 10mA + 40mA + 20mA$$

- 예제 3) I_1을 구하라.



$$I_1 = 10mA - 6mA$$

- 예제 4) I_1과 I_2를 찾아라

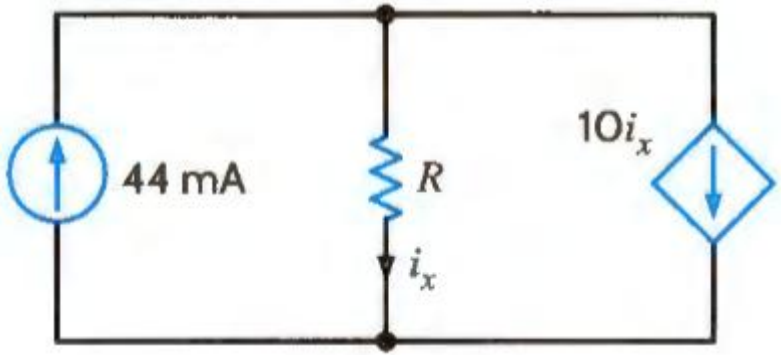


$$I_2 + 3mA - I_1 = 0 \qquad I_1 + 4mA - 12mA = 0$$

키르히호프 법칙

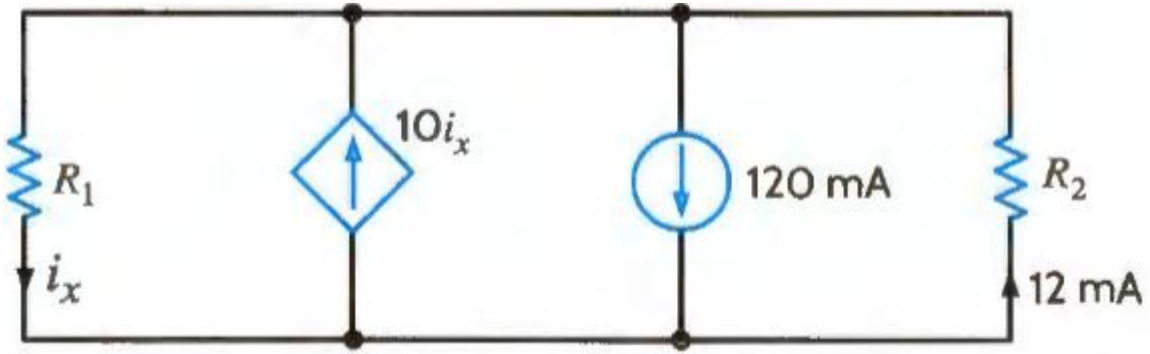
>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 예제 5) I_x를 구하라.



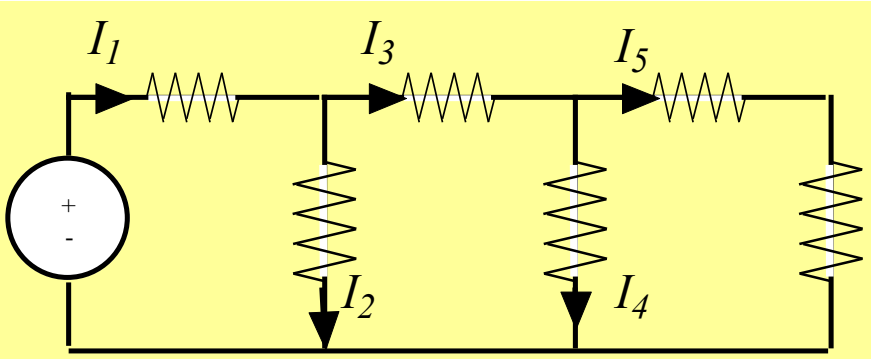
$$10i_x + i_x - 44mA = 0$$
$$i_x = 4mA$$

- 예제 6) I_X를 구하라.



$$i_x - 10i_x + 120mA - 12mA = 0$$
$$i_x = 12mA$$

- 예제 7) I_1, I_5를 구하라.



$I_2 = 6mA, \quad I_3 = 8mA, \quad I_4 = 4mA$

$I_1 =$ 14mA

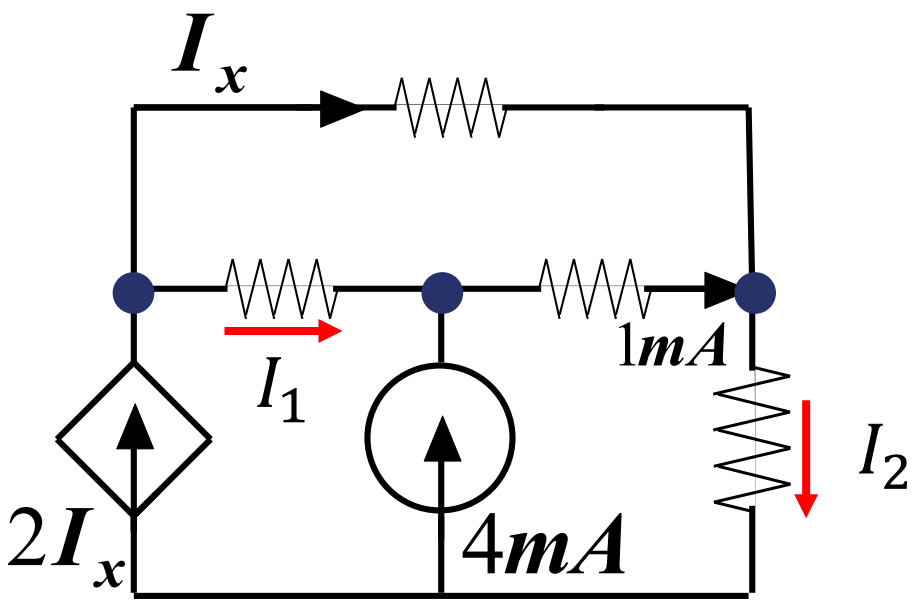
$I_5 =$ 4mA

$$I_3 + I_2 - I_1 = 0$$
$$I_5 + I_4 - I_3 = 0$$

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 예제 7) I_x 를 구하라.

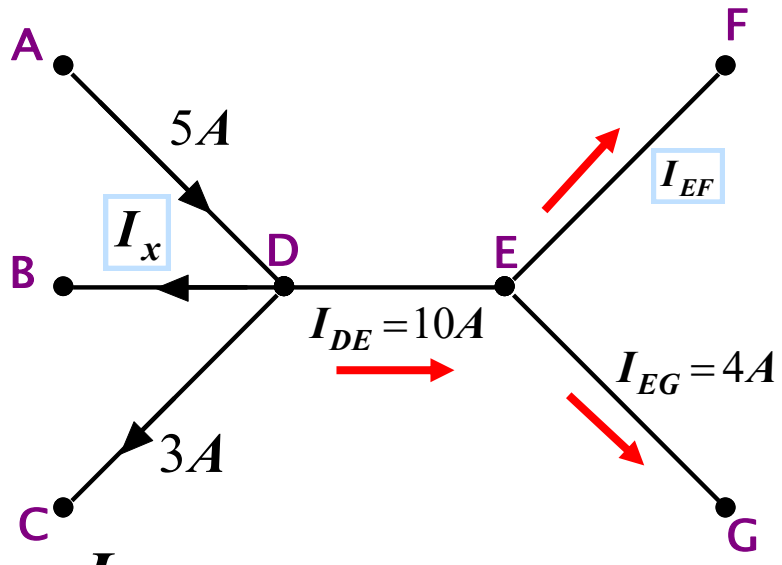


- $I_1 + 4mA - 1mA = 0 \longrightarrow I_1 = -3mA$
- $2I_x = I_x + I_1$
- $I_x = -3mA$

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전류 법칙(KCL)

- 예제 7) I_x, I_{EF} 를 구하고 문장을 완성시켜라



$I_x =$

On BD current flows from__ to __

$I_{EF} =$

OnEF current flows from__ to __

- $I_X + (-5A) + 3A + 10\,A = 0 \longrightarrow I_X = -8A$
- $I_{EF} + 4A - 10A = 0 \longrightarrow I_{EF} = 6A$

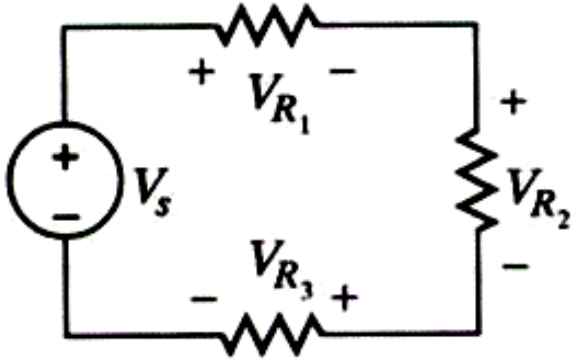
- BD에서 전류는 B에서 D로 흐른다
- EF에서 전류는 E에서 F로 흐른다.

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전압 법칙(KVL)

- 하나의 폐회로에서 인가전압과 강하전압의 합은 0이다
- 전압이 하나의 폐회로에 인가되었을 때 그 에너지는 폐회로내에서 모두 사용된다.
- 아래와 같은 폐회로를 망(mesh)이라고 한다.

Write the KVL equation for the following loop, traveling clockwise:

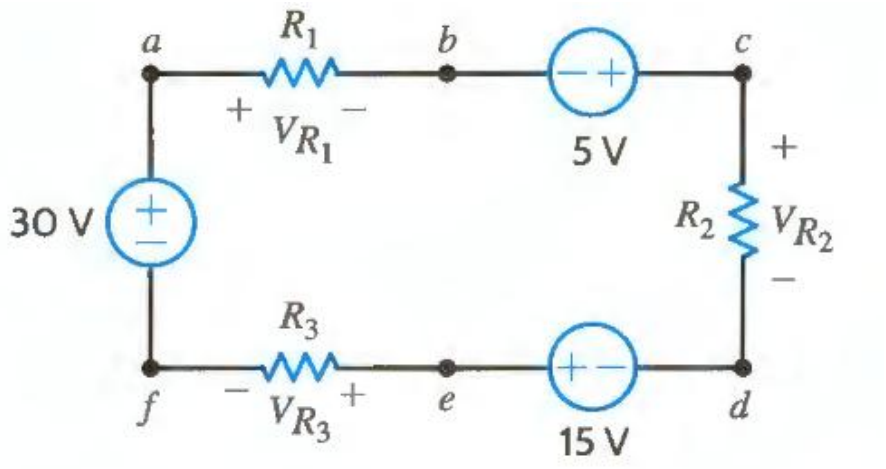


- $V_S = V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3}$
- $-V_S + V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} = 0$

키르히호프 법칙

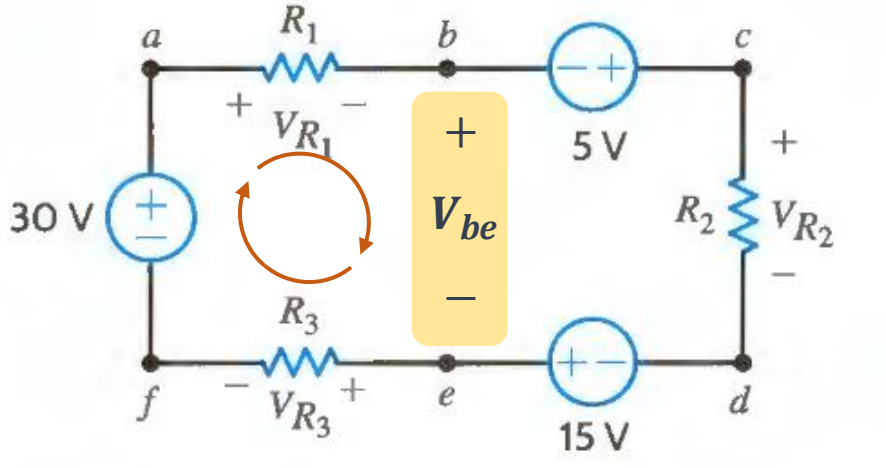
>> 키르히호프 전압 법칙(KVL)

- 예제1) $V_{R_1} = 18V, V_{R_2} = 12V$ 일때 V_{R_3} 를 구하라.



- $V_{R_1} - 5V + V_{R_2} - 15V + V_{R_3} - 30V = 0$
- $V_{R_3} = 20V$

- 예제2) V_{R_1}, V_{R_3}를 알 때, V_{be} 를 구하라.

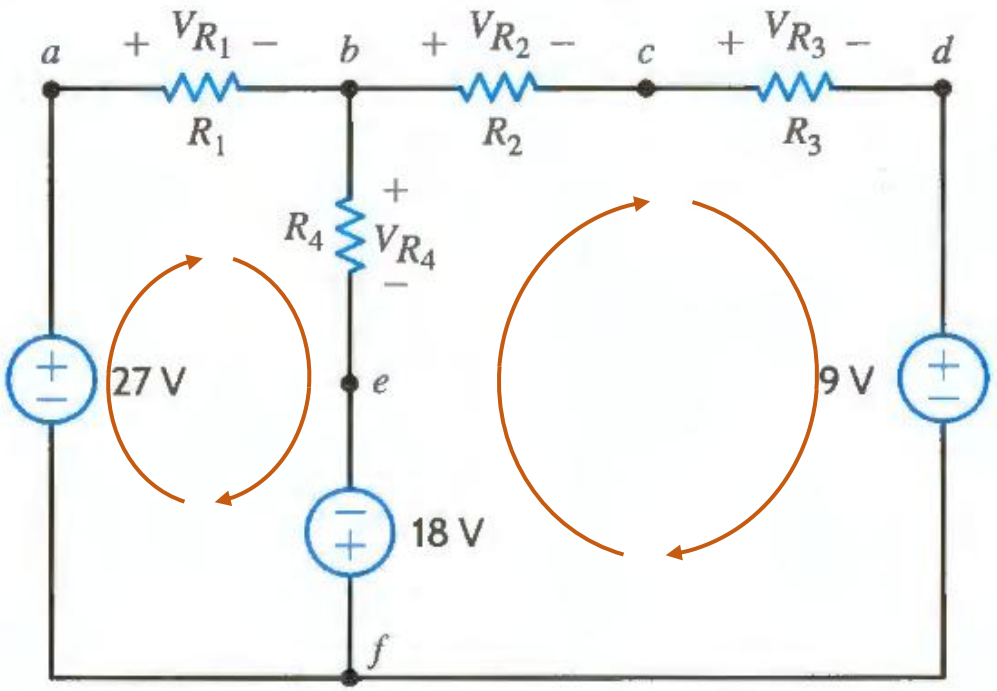


- $V_{R_1} + V_{be} + V_{R_3} - 30V = 0$

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전압 법칙(KVL)

- 예제3) 총 3개의 루프 중에서 2개의 루프만 선형 독립임을 증명하라.



회로정의

- B : 가지(branch) 개수
- N : 노드(Node) 개수

- $N-1$: 선형 독립 KCL 방정식 개수
- $B-(N-1)$: 선형 독립 KVL 방정식 개수

- 주어진 회로는 $N=6$, $B=7$이다. 따라서 2개의 독립적인 KVL 식만 존재한다.

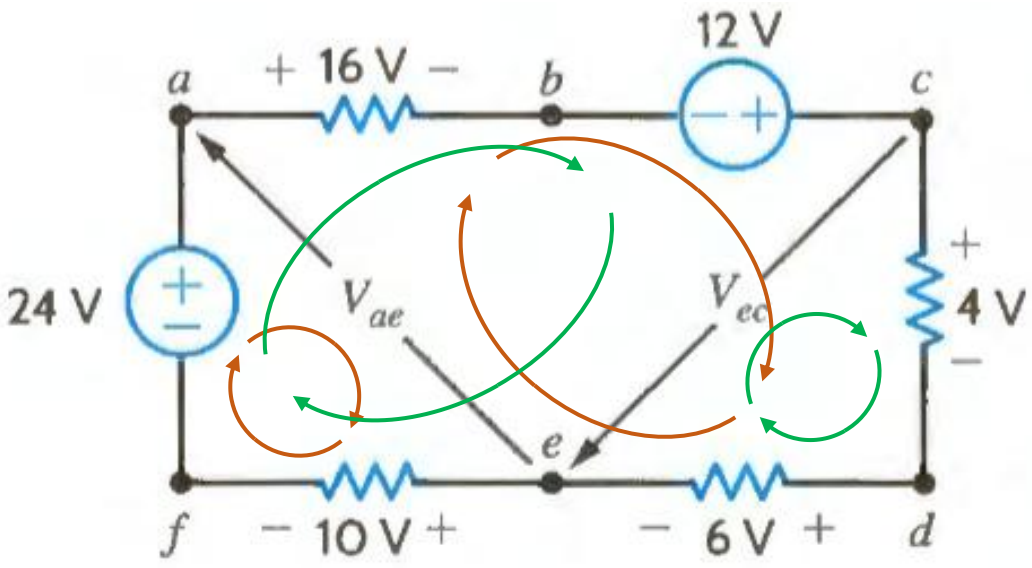
- $V_{R_1}+V_{R_4}-18V-27V=0$
- $V_{R_2}+V_{R_3}+9V+18V-V_{R_4}=0$
- $V_{R_1}+V_{R_2}+V_{R_3}+9V-27V=0$
- 세번째 식은 다른 두 식의 합이다.

→ 따라서 이 회로의 전압들을 구하는 데는 처음 2개의 방정식만 필요하다.

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전압 법칙(KVL)

- 예제4) V_{ae}, V_{ec}를 구하라



- V_{ae}
  - $V_{ae} + 10V - 24V = 0$ → 루프 aefa일때
  - $16V - 12V + 4V + 6V - V_{ae} = 0$ → 루프 abcdea일때

  모두 동일하게 $V_{ae} = 14V$를 얻을 수 있다.
- V_{ec}
  - $4V + 6V + V_{ec} = 0$ → 루프 cdec일때
  - $-V_{ec} + 10V - 24V + 16V - 12V = 0$ → 루프 cefabc일때

그리고

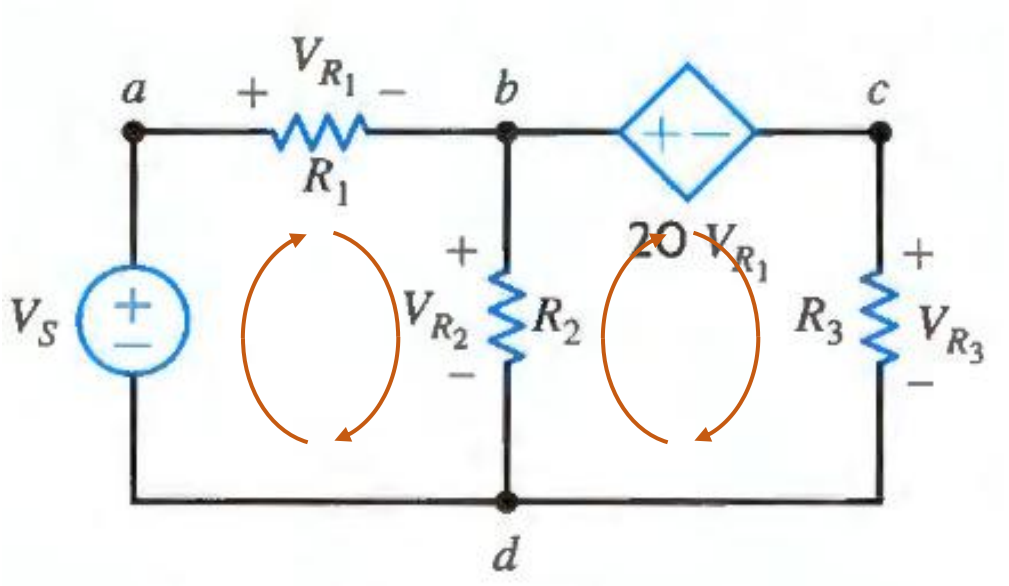
- $-V_{ec} - V_{ae} + 16V - 12V = 0$ → 루프 ceabc일때

모든 식에서 $V_{ec} = -10V$ 를 얻을 수 있다.

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전압 법칙(KVL)

- 예제1) 주어진 회로에서 두 개의 폐회로 abda와 bcdb에 대하여 KVL 식을 써라.

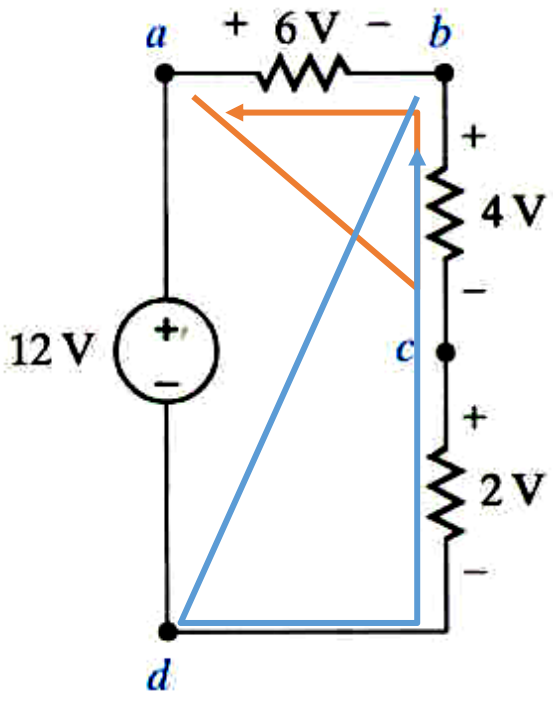


- $V_{R_1} + V_{R_2} + V_S = 0$
- $20V_{R_1} + V_{R_3} - V_{R_2} = 0$

키르히호프 법칙

>> 키르히호프 전압 법칙(KVL)

- 예제5) 주어진 회로를 바탕으로 전압을 구하시오.

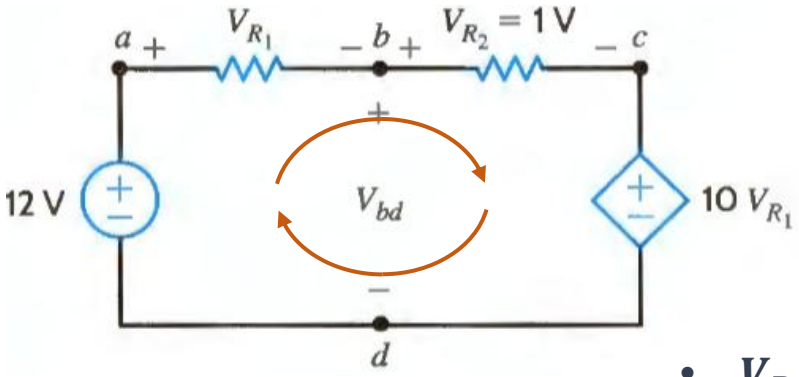


$V_{ad} =$ _____

$V_{ac} =$ $10V$

$V_{bd} =$ $6V$

- $V_{ac} - 4V - 6V = 0$
- $V_{bd} - 2V - 4V = 0$



$V_{bd} =$ $11V$

- V_{R_1}을 먼저 구하자
- $-12V + V_{R_1} + 1V + 10V_{R_1} = 0$
  - $V_{R_1} = 1V$
- $12V - V_{R_1} - V_{bd} = 0$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY